AF-3465 **BMI1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Microbiology

GENERAL MICROBIOLOGY AND MICROBIAL TAXONOMY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.
Write short notes on the following.

1. Contribution of Louis Pasteur.

   லூயிஸ் பாஸ்சியரின் பங்களிப்பு.

2. Eyepiece.

   கண் ஆடி.

3. Cilia.

   சீலியா.

4. Autoclave.

ஆட்டோகிளேவ்.

5. Nomenclature.

பெயரிடும் முறை.

6. Microbial diversity.

நுண்ணுயிரியல் பல்வகை தன்மை.

7. Algology.

ஆல்காலஜி.

8. Pyrenoid.

பைரினாய்டு.

9. Saprophyte.

சாறுண்ணிகள்.

10. Viroid.

வைராய்டு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) What is biogenesis ?

உயிரி உருவாக்கம் பயோ ஜெனிசிஸ் என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) Mention the contribution of Edward Jenner.

எட்வர்டு ஜென்னரின் பங்களிப்பு பற்றி விவரி.

12. (a) Explain the structure and functions of endoplasmic reticulum.

என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிக்குளம் வடிவமைப்பு மற்றும் வேலைகள் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Mention the structure and functions of capsule.

கேப்சுயூல் அமைப்பு மற்றும் அதன் வேலைகள் பற்றிக் கூறுக.

13. (a) Mention briefly about the anaerobic culture technique.

அனரோபிக் வளர்ப்பு நுணுக்கம் பற்றி சுருக்கிக் கூறுக.

(*Or*)

(b) Write the principle and method of dry heat sterilization.

உலர் வெப்ப ஸ்டெர்லைசேசனின் கொள்கை மற்றும் முறையை விவரி.

14. (a) What is binomial nomenclature ?

இரு பைனாமியல் நாமென்கிளேச்சர் என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) What basis Whittaker divided organisms into five kindoms ?

விட்டேகரின் வகைபாடு எந்த அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

15. (a) Write short note on dimorphism.

டைமார்பிசம் பற்றிக் குறிப்பிடுக.

(*Or*)

(b) Explain the classification of virus.

வைரஸ் வகைபாட்டினை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the principle and methodology of fluorescence microscope.

புளோரோசென்ஸ் நுண்நோக்கியின் கொள்கை மற்றும் முறையை விவரி.

17. Illustrate the structure and functions of chloroplast.

பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேலைகளை விவரி.

18. Define Growth curve. Explain the different stages of growth curve.

வளர்ச்சி நிலை குறிப்பு வரைக. அதன் பல்வேறு நிலைகளை விவரி.

19. Explain the principles of Numerical Taxonomy.

கணித வகைப்பாட்டியல் கொள்கையை விவரி.

20. Outline the Alexo polous classification of fungi.

பூஞ்சை வகைபாட்டை அலெக்சோபோலஸ் எவ்வாறு கூறியுள்ளார்?

——— *** ———

AF-3466 **BMI2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Microbiology

MICROBIAL METABOLISM AND MICROBIAL GENETICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Lysogen.

   லைசோஜன்.

2. Transposition.

   ட்ரான்ஸ்பொசிசன்.

3. Episome.

   எபிசோம்.

4. Cytochrome.

சைட்டோகுரோம்.

5. ATP Synthase.

ஏ.டி.பி. சின்தேஸ்.

6. Clone.

குளோன்.

7. Replication.

ரெப்ளிகேசன்.

8. Messenger RNA.

தூதுவர் ஆர்.என் ஏ.

9. Plasmid.

பிலாஸ்மிடு.

10. Mutagen.

திடீர் மாற்ற காரணி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Why is ATP called a high-energy molecule ? Outline the mechanism of ATP generation and utilization.

ஏன் ஏ.டி.பி அதிக சக்தியுடைய மூலக்கூறு என்றழைக்கப்படுகிறது ? ஏ.டி.பி உருவாதல் மற்றும் பயன்படுத்தப்படுதல் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) What is fermentation ? Briefly describe the alcoholic fermentation.

நொதித்தல் என்றால் என்ன ? ஆல்கஹால் நொதித்தலை பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

12. (a) Briefly mention the carboxylation phase.

கார்பாக்சிலேசன் நிலையை சுருக்கமாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Briefly describe the structure of the electron transport chain and its role in ATP formation.

எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியின் அமைப்பு மற்றும் ஏ.டி.பி. உருவாக்கத்தில் அதன் பங்கு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

13. (a) Describe the process of nitrate reduction.

நைட்ரேட் ரிடக்சன் வினைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) What is denitrification ?

டீநைட்ரிபிகேசன் என்றால் என்ன ?

14. (a) Write the role of biological mutagen.

உயிரிய திடீர்மாற்ற காரணியின் பங்கை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Describe the mode of bacterial gene transfer through transduction.

ட்ரான்ஸ்டக்சன் மூலமாக பாக்டீரியாக்களின் ஜீன் கடத்தப்படுவது பற்றி விவரி.

15. (a) What is Wobble Hypothesis ?

ஊப்ள் கொள்கை என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) Critically comment on gene expression.

ஜீன் எக்ஸ்பிரசன் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Briefly outline the glycolytic pathway. Calculate the ATP yield in this cycle.

கிளைக்காலிசிஸ் வழித்தடம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக மற்றும் எத்தனை ஏ.டி.பி. உருவாகிறது என்பதை கணக்கிடுக.

17. Describe the light reactions carried out by cyanobacteria.

சையனோ பாக்டீரியாவினால் நடைபெறும் ஒளி வினைகள் பற்றி விவரி.

18. Summarise the step wise reactions of degradation of amino acids.

அமினோ அமிலங்கள் உடைக்கப்படுதலில் ஒவ்வொரு நிலையின் வினைகளை சுருக்கமாக எழுதுக.

19. Briefly describe the competence DNA uptake chromosome mobilization - HFR strain.

கம்பீடன்ஸ் டி.என்.ஏ. அப்டேக் குரோமோசோம் மொபிலைசேசன் எச்.எப்.ஆர். ஸ்ட்ரெயின் மூலம் நடைபெறுவதை சுருக்கமாக விவரி.

20. Describe how the ara operon is regulated.

அரா ஓபரான் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, என்பதை விவரி.

——— *** ———

AF-3467 **BMI3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Microbiology

ENVIRONMENTAL AND AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is parasitism ?

   ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை என்றால் என்ன ?

2. Comment on Rhizosphere.

   ரைஸோஸ்பியர்கள் பற்றி கூறுக.

3. Elucidate Diphtheria.

   டிப்தீரியாக்கள் பற்றி விளக்குக.

4. Comment on bioleaching.

பயோலீச்சிங் பற்றி கூறுக.

5. What is IMVic test ?

IMVic சோதனை என்றால் என்ன ?

6. Comment on aerobic treatment of water.

தண்ணீரை காற்றுள்ள முறையில் சுத்திகரித்தல் பற்றி விளக்குக.

7. What is Xanthomonas ?

ஸான்தோமோனாஸ் என்றால் என்ன ?

8. Elucidate CMV.

சி எம் வி விளக்குக.

9. What is Weedicide ?

களைக்கொல்லி என்றால் என்ன ?

10. Comment on *Bacillus thuringiensis*.

பேசில்லஸ் துரின்ஜியென்சிஸ் பற்றி கூறுக.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Give an account on physical and chemical characteristics of soil

மண்ணின் பௌதீக மற்றும் வேதியியல் குணாதிசயங்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain in detail about biofertilizers.

உயிர் உரங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

12. (a) Give an account on Tuberculosis.

காசநோய் பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Discuss about bio accumulation.

உயிர் உருப்பெருக்கம் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Give an account on microbes in Fresh water.

நன்னீரில் காணப்படும் நுண்ணுயிர்கள் பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain about Biological oxygen Demand.

உயிரியல் ஆக்சிஜன் தேவை பற்றி விளக்குக.

14. (a) Give an account on Phytophthora.

பைட்டோப்தோரா பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Describe the characteristics of virioids.

வீரியாய்ட்ஸ்களின் குணாதிசயங்களை விளக்குக.

15. (a) Discuss about nematicides.

நெமட்டோடு கொல்லிகள் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain in detail about role of fungicides in agriculture.

விவசாயத்தில் பூஞ்சைக் கொல்லிகளின் பங்கு பற்றி விரிவாக விளக்குக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay about biological nitrogen fixation.

உயிரியல் நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. Discuss about role of microbes in carbon cycle.

கார்பன் சுழற்சியில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு பற்றி விளக்குக

18. Write an essay about water treatment methods.

நீரைச் சுத்திகரிக்கும் முறைகள் பற்றி கட்டுரை வரைக.

19. Explain in detail about pathogen establishment and symptoms of TMV.

டி.எம்.வி வைரஸ்களின் நோயுண்டாக்கும் திறம் மற்றும் அறிகுறிகள் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

20. Discuss in detail about biopesticides.

உயிரிபூச்சிக் கொல்லிகள் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

——— *** ———

AF-3468 **BMI4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Microbiology

FOOD AND DAIRY MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.
Explain / Comment / Define the following.

1. Asepsis.

   ஏசெப்சிஸ்.

2. HTST.

   எச்.டி.எஸ்.டி.

3. Chilling of meat.

   இறைச்சி குளிர்படுத்துதல்.

4. Metmyoglobin

மெட்மையோகுளோபின்.

5. Ripened cheese.

முதிர் பாலாடைக்கட்டி.

6. Condensed milk.

பால் கெட்டியாதல்.

7. Food intoxication.

உணவு இன்டாக்சிகேசன்.

8. Non-bacteria intoxication.

பாக்டீரியா அல்லாத இன்டாக்சிகேசன்.

9. Fermentation.

நொதித்தல்.

10. Jam.

ஜாம்.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

Each answer not to exceed 200 words.

11. (a) Explain the role of high temperature in food preservation.

உணவு பதப்படுத்துதலில் அதிக வெப்பத்தின் பங்கு பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Discuss the role of yeast in food.

உணவில் ஈஸ்ட்களின் பங்கு பற்றி விளக்குக.

12. (a) Discuss about spoilage of vegetables.

காய்கறிகள் கெட்டுப்போதல் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Give an account on Spoilage of sugar products.

இனிப்பு பொருட்கள் கெட்டுப்போதல் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Give a short note on Pasteurization.

பாஸ்ட்சுரைசேசன் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Discuss the quality testing methods for milk.

பால் தரத்தை சோதிக்கும் முறைகள் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Give a short note on food sanitation.

உணவு சுகாதாரம் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Discuss about the methods to prevent bacterial food borne diseases.

உணவில் பாக்டீரியாக்களால் தோற்றுவிக்கப்படும் நோய்களை தடுப்பது பற்றி விளக்குக.

15. (a) Mention the kinds of vinegar.

வெனிகரின் வகைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Give a short note on spoilage of bread.

ரொட்டிகள் கெட்டுப்போதல் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.
Each answer not to exceed 500 words.

16. Discuss the principles and importance of food preservation.

உணவு பதப்படுத்துதலின் நோக்கங்கள் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

17. Write an essay about spoilage of fish and fish products.

மீன் மற்றும் அதன் சார்ந்த பொருட்கள் கெட்டுப்போதல் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

18. Discuss the role of microbes in milk products.

பால்பொருட்களில் நுண்ணுயிரிகளின் பங்கு பற்றி விளக்குக.

19. Discuss the food borne diseases.

உணவினால் பரவக்கூடிய நோய்கள் பற்றி விளக்குக.

20. Give an account on spoilage and preservation methods for pickle.

ஊறுகாய் கெட்டுப்போதல் மற்றும் அதன் பதப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி விளக்குக.

——— *** ———

AF-3469 **BMI5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Microbiology

MEDICAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

Write short note on :

1. Antibody.

   எதிர்ப்பு சக்தி.

2. Viroid.

   வைராய்டு.

3. Phage vector.

   பாஜ் வெக்டார்

4. Capsid.

கேப்சிட்.

5. Normal microflora of small intestine of human.

மனித சிறு குடலில் உள்ள நுண்உயிர்கள்.

6. Adaptive immunity.

அடாப்டிவ் நோய் தடைகாப்பு.

7. Chronic inflammation.

தொடர் வீக்கம்.

8. Haptan.

காப்டென்.

9. Laboratory diagnosis of Filariasis.

பைலேரியாசிஸ் ஆய்வுக் கூட முறைகள்.

10. Prevention of *E.Coli*.

இ. கோலி தடுப்பு முறைகள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Write the technique of transport of specimen.

மாதிரிகள் எடுத்துச் செல்வது பற்றிய வழிமுறைகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Give the structure of bacterial virus.

பாக்டீரியல் வைரஸ் அமைப்பை கூறுக.

12. (a) Mention the pathogenesis of Shigella.

சிகி ஜெல்லாவினால் ஏற்படும் நோய் அறிகுறிகள் விளக்குக.

(*Or*)

(b) What are the biochemical characters of Actinomyces ?

ஆக்டினோமைசிஸ் உயிர் வேதியல் குணங்களைக் கூறுக.

13. (a) Write the structural characteristics of Penicillium.

பெனிசிலியத்தின் உருவமைப்பு குணாதிசயங்களை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Mention the biochemical characters of Troponosomiasis.

டிரப்னோசோமியாசிஸ் உயிர்வேதியல் பண்புகள் யாது ?

14. (a) What is Pox virus ? Explain.

பாக்ஸ் வைரஸ் என்றால் என்ன ? விளக்குக.

(*Or*)

(b) Elaborate the purification assay for virus.

வைரஸ் தனியாக பிரித்தெடுக்கும் முறையை விவரி.

15. (a) Write short note on antifungal drug.

புஞ்சை எதிர்ப்பு மருந்து பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Write short note on chemotherapy.

ஹீமோ தெரபி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account on normal microflora of human body.

மனித உடலில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் பற்றி ஒரு பட்டியல் தருக.

17. Describe the pathogenesis, laboratory diagnosis and preventive measures for typhoid fever.

டைபாய்ட் நோயினால் உண்டாகும் விளைவுகள், அறியும் முறை அதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் பற்றி விளக்குக.

18. Summarise the pathogenesis, diagnosis and prevention of Amoebiasis.

ஆமிபியாசிஸ் விளைவுகள், அறியும் முறை, தடுப்பு முறை பற்றி கூறுக.

19. With suitable diagram, explain the reproduction of Lamda phages.

லாம்டா பாஜஸ் இனப்பெருக்கத்தை படத்துடன் விவரி.

20. Discuss the mechanism of action of drugs.

மருந்துகள் செயல்படும் விதத்தை ஆய்வீடு செய்.

***

AF-3470 **BMI5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Microbiology

FUNDAMENTALS OF IMMUNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2= 20)

Answer **all** questions

1. Complement.

   காம்ளிமென்ட்.

2. Agglutinins

   அக்லுடினின்ஸ்.

3. Fibrin.

   பைபிரின்.

4. CD4

சிடி4.

5. Adjuvant.

அட்சுவென்ட்.

6. T cell .

T செல்.

7. Hapten.

ஹபப்டென்.

8. Isotype.

ஐசோடைப்.

9. V - Region.

V - ரிஜைன்.

10. Antigen.

ஆன்டிஜென்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing **either** (a) **or** (b).

11. (a) Briefly mention the characteristics of required immunity.

பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பின் பண்புகளை சுருக்கி எழுதுக.

(*Or*)

(b) What are secondary lymphoid organs ? Explain.

இரண்டாம்தர நிணநீர் உறுப்புகள் என்றால் என்ன ?

12. (a) Explain the structure of different types of immunoglobulin.

இம்முனோ குளோபுலின் பல்வேறு வகைகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Mention the characteristics of antigen.

ஆன்டிஜென் பண்புகளை விவரி.

13. (a) Briefly explain the precipitation reactions.

பிரிசிபிடேசன் ரியாக்சன் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write short note on complement fixation.

காம்ப்ளிமென்ட் பிக்சேசன் பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) What is Immediate hypersensitivity and Delayed type hypersensitivity ?

உடனடி ஹைபர்சென்சிடிவிட்டி மற்றும் தாமதமான ஹைபர்சென்சிடிவிட்டி என்றால் என்ன ?

(*Or*)

(b) Briefly explain the transfusion reactions.

டிரான்ஸ்புயூசன் ரியாக்சன் பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Briefly write about organ specific autoimmune diseases.

ஆர்கன் ஸ்பெசிபிக் ஆட்டோ இம்யூன் நோய் பற்றி குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Comment on Rheumatoid arthritis.

ரிமாடாய்டு ஆர்த்ரிடிஸ் பற்றி கருத்து கூறுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions from the following.

16. Give an account on blood transfusion.

இரத்த மாற்றம் பற்றி ஒரு பட்டியல் தருக.

17. Give a detailed components of class I MHC molecules.

கிளாஸ் I எம்.கைச்.சி. மாலிக்யூலில் உள்ள பொருட்கள் பற்றி விரிவுடன் தருக.

18. What is cell mediated immunity ? Explain .

செல் மூலமாக நடைபெறும் நோய்தடை காப்பு என்றால் என்ன ? விளக்குக.

19. What are the components of Type-I hypersensitivity reactions.

டைப் I ஹைபர்சென்சிடிவிட்டி உள்ள மூலங்கள் பற்றி எழுதுக.

20. Give a detailed summary of immunology of infectious diseases.

தொற்று நோய்களின் நோய்தடை காப்பியல் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

——— *** ———

AF-3471 **BMIE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Microbiology

Elective—BIOETHICS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Comment on Bioethicist.

   பையோ எதிஸிஸ்ட் பற்றி விளக்குக.

2. Highlight the significance of bioethics education.

   உயிர் நீதிநெறி கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

3. Comment on biodiversity.

   உயிர் பல்லுயிர்த்தொகுப்பு பற்றி விளக்குக.

4. What is *in situ* conservation ?

உயிரியை வாழுமிடத்தில் பாதுகாத்தல் என்றால் என்ன ?

5. Comment on animal experimentation.

விலங்கு சோதனைக்குட்படுத்துதல் பற்றி விளக்குக.

6. Elucidate legislation on animal experimentation.

விலங்கு சோதனைக்குட்படுத்துதலின் சட்டங்களை விளக்குக.

7. What is Cloning ?

குளோனிங் என்றால் என்ன ?

8. Comment on organ donation.

உறுப்பு தானம் பற்றி விளக்குக.

9. Comment on Human Genome project.

மனித மரபனுக்கள் திட்டம் பற்றி விளக்குக.

10. What is Gene therapy ?

மரபணு சிகிச்சை என்றால் என்ன ?

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Give an account on role of Gender bias in bioethics.

உயிர் நீதிநெறியில் பாலின பாகுபாடுகளின் பங்கு பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Narrate the bioethics legislations.

உயிர் நீதிநெறி சட்டங்கள் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Explain the Asian tradition of environmental conservation.

சுற்றுச் சூழல் பாதுபாப்பில் ஆசிய மக்களின் பாரம்பரியம் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Analyze the role of technology on sustainable living.

நிலையான வாழ்வில் தொழில் நுட்பத்தின் தாக்கம் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Discuss the moral responsibility of scientist on animal experimentation.

விலங்குகளை சோதனைக்குட்படுத்தும் விஞ்ஞானியின் பொறுப்புணர்வு பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the Indian laws on animal experimentation.

விலங்கு சோதனைக்குட்படுத்துதல் பற்றிய இந்திய சட்டங்கள் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Discuss the ethical issues in organ donation.

உறுப்பு தானத்தில் நீதிநெறி பிரச்சனைகள் பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Highlight the ethical issues in Cloning.

குளோனிங் முறையின் நீதிநெறி பிரச்சனைகள் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Give an account on ethical issues in Gene therapy.

மரபணு சிகிச்சையின் நீதிநெறி பிரச்சனைகள் பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain the ethical issues in Public and Private medical practice.

பொது மற்றும் தனியார் மருத்துவம் பார்த்தலின் நீதிநெறி பிரச்சனைகள் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail about the significance of bioethics.

உயிர் நீதிநெறியின் முக்கியத்துவத்தை விரிவாக விளக்கவும்.

17. Discuss the ethical reasoning of Science in India.

இந்திய அறிவியலில் நீதிநெறி பகுப்பாய்வு பற்றி விளக்குக.

18. List out the chronology of biotechnological studies on animals.

பல்வேறு காலநிலைகளில் விலங்குகளில் நடத்தப்பட்ட உயிரிதொழில் நுட்ப ஆராய்ச்சிகளை பட்டியலிடுக.

19. Discuss the bioethical issues in reproduction, population explosion and control.

இனப்பெருக்கம், மக்கட்தொகை பெருக்கம் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதலில் உள்ள உயிர்நீதி நெறி பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதி.

20. Discuss in detail about ethical issues on experimentation with human objects.

மனிதர்களை சோதனைப் பொருட்களாக்குவதில் உள்ள நீதிநெறி பிரச்சனைகள் குறித்து விளக்குக.

***

AF-3472 **BMIE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Microbiology

Elective—NON CONVENTIONAL ENERGY RESOURCES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is conventional energy ?

   மரபுசார் சக்தி என்றால் என்ன ?

2. Comment on hydroelectric power.

   நீர் மின்சக்தி பற்றி விளக்குக.

3. Elucidate Solar still.

   சூரியவாலை விளக்குக.

4. Comment on Solar Cooker.

சூரிய குக்கர் பற்றி விளக்குக.

5. What is pyrolysis ?

பைரோலிசிஸ் என்றால் என்ன ?

6. Comment on Gasification.

வாயுவாக்கம் பற்றி விளக்குக.

7. Highlight the significance of nuclear fission.

அணுக்கரு பிளவின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

8. Comment on Tidal energy.

அலைசக்தி பற்றி விளக்குக.

9. What is biogas ?

உயிரி வாயு என்றால் என்ன ?

10. Comment on Compost.

தொழுஉரம் பற்றி விளக்குக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11. (a) Give an account on fossil fuels.

புதைபடிவ எரிபொருட்கள் பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain about ocean thermal energy.

சமுத்திர வெப்ப சக்தி பற்றி விளக்குக.

12. (a) Analyse the importance of Solar Chimneys.

சூரிய அரிக்கேன்களின் முக்கியத்துவத்தை பகுப்பாய்வு செய்க.

(*Or*)

(b) Discuss in detail about Solar refrigerators.

சூரிய குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

13. (a) Discuss the role of biomass as energy resources.

சக்தி வளங்களில் உயிர்கட்டிகளின் பங்கு பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Give an account on types of Wind turbine

காற்று டர்பைன்களின் வகைகள் பற்றி குறிப்பு தருக.

14. (a) Write in detail about nuclear fusion.

அணுக்கரு இணைவு பற்றி விரிவாக எழுதுக.

(*Or*)

(b) How energy produced from waves ?

எவ்வாறு அலைகளிலிருந்து சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ?

15. (a) Give an account on types of biogas slurry.

உயிரி வாயுக் கூழின் வகைகளைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Discuss about various methods of Composting.

தொழு உரமிடுதலின் பல்வேறு முறைகள் பற்றி விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay about biofuels.

உயிரி எரிபொருட்கள் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. Explain in detail about Solar photovoltaic cells.

சூரிய ஒளித்தகடுகள் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

18. Discuss in detail about Wind mills.

காற்றாலைகள் பற்றி விரிவாக விவாதி.

19. Write in detail about ocean thermal energy.

சமுத்திர வெப்பசக்தி பற்றி விரிவாக எழுதுக.

20. Give an account on methods and significance of biogas plant.

சாண எரிவாயு உலை நிறுவுதலின் முறைகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி குறிப்பு தருக.

——— *** ———

AF-3473 **BMIE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Microbiology

Elective—FOOD TECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Comment on Malnutrition.

   சத்துக் குறைபாடு விளக்குக.

2. Highlight the significance of mineral deficiency.

   தாது குறைபாட்டின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

3. Comment on reference man.

   குறிப்பு ஆண் பற்றி விளக்குக.

4. What is basal metabolism ?

அடிப்படை செயல்பாடுகள் என்றால் என்ன ?

5. Comment on food additives.

உணவில் சேர்க்கப்படும் பொருள்கள் பற்றி விளக்குக.

6. Elucidate Pasteurization.

பாஸ்ட்சுரைசேசன் விளக்குக.

7. What is Quick Cooking ?

விரைவான சமையல் என்றால் என்ன ?

8. Comment on convenience food.

சௌகரியமான உணவு பற்றி விளக்குக.

9. What is food adulteration ?

உணவு கலப்படம் என்றால் என்ன ?

10. Comment on food sanitation.

உணவு சுகாதாரம் பற்றி விளக்குக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Discuss the importance of Vitamins in food.

உணவிலுள்ள வைட்டமின்களின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on good nutrition.

நல்ல உணவு பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Give an account on daily requirement of nutrients for an Indian Woman.

ஒரு இந்திய பெண்மணிக்கு ஒரு நாளைக்குத் தேவைப்படும் சத்துக்களை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the post harvest losses.

அறுவடைக்குப் பின் ஏற்படும் இழப்புகள் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Give an account on preservatives added in food.

உணவை பாதுகாக்கும் பொருட்கள் உணவில் சேர்க்கப்படுவது பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain about the large scale storage of vegetables.

பெரிய அளவில் காய்கறிகளை சேமித்தல் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Give an account on primary processing of milk.

பாலை முதல்னிலை பதனிடுதல் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the packaging suitability of various food.

பல்வேறு உணவுகளின் சிப்பத்தில் கட்டுவதற்கான தகுதியை பற்றி விளக்கு.

15. (a) Give a short note on chemical tests to detect food adulterants in oils and fats.

எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு உணவிலுள்ள கலப்படத்தை கண்டறிய பயன்படும் வேதியியல் முறைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain the physical tests for quality in Spices.

வாசனை பொருட்களின் தரத்தை சோதிக்கப் பயன்படும் வெளிப்புற உருவ சோதனைகள் பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss about various nutrition deficiency diseases.

உணவு சத்து குறைபாட்டினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் பற்றி விளக்குக.

17. Write an essay about balanced diet.

சரிவிகித உணவு பற்றி கட்டுரை வரைக.

18. Discuss the processing of fish for large scale preparation.

பெரிய அளவில் மீன் பக்குவப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி விளக்குக.

19. Explain the product testing procedures.

பொருள் தரக்கட்டுப்பாடு சோதனை முறைகளை விவரி.

20. Discuss about personal hygiene of food handler.

உணவை கையாளுபவரின் தனிமனித சுத்தம் பற்றி விவாதி.

——— *** ———

AF-3474 **BMIE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Microbiology

Elective—MUSHROOM CULTIVATION

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is Stipe ?

   ஸ்டைப் என்றால் என்ன ?

2. Comment on Basidiomycetes.

   பேசிடியோமைசட்ஸ் பற்றி கூறுக.

3. Elucidate Straw spawn.

   வைக்கோல் வித்துக்களை விளக்குக.

4. What is hot water pasteurization ?

வெப்ப நீர் பாஸ்சுரைசேசன் என்றால் என்ன ?

5. Comment on watering method.

வாட்டரிங்க முறை பற்றி விளக்குக.

6. List out the qualities of good spawn.

நல்ல வித்துக்களின் குணாதிசயங்களை பட்டியலிடு.

7. Elucidate *Agaricus*.

அகாரிகஸ் பற்றி விளக்குக.

8. Comment on Oyster mushroom.

சிப்பி காளான்களை விளக்குக.

9. Elucidate Mushroom Soup.

காளான் சூப் பற்றி விளக்குக.

10. Highlight the significance of gastric poison.

இரைப்பை நச்சுக்களின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Describe the structure of Mushrooms with neat diagrams.

காளான்களின் உருவமைப்பை படங்களுடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the various Mushrooms grow in *in vitro* conditions.

இன் விட்ரோ முறையில் வளர்க்கப்படும் காளான்களை விவரி.

12. (a) Give a short note on harmful mushrooms.

தீங்கிழைக்கும் காளான்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Briefly discuss the nutritional and climatic factors of Mushroom Cultivation.

காளான் வளர்ப்பின் உணவு மற்றும் தட்பவெப்ப காரணிகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

13. (a) Explain the harvesting techniques of mushroom cultivation.

காளான் வளர்ப்பில் அறுவடை செய்யும் உத்திகள் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Give an account on identification methods of edible mushrooms.

உண்ணத்தக்க காளான்களை கண்டறியும் முறைகள் பற்றி குறிப்பு தருக.

14. (a) Describe the cultivation methods of European Mushrooms.

ஐரோப்பிய காளான்களை வளர்க்கும் முறைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Give an account on preparation of organic manures for mushroom cultivation.

காளான் வளர்ப்பில் உயிர் எரு தயாரித்தல் பற்றி குறிப்பு தருக.

15. (a) Give a short note on biological effects of Mushroom toxin.

காளான் நச்சுக்களின் உயிரியல் பாதிப்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Give a short note on economic importance of edible mushrooms.

உண்ணத்தக்க காளான்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay about cultivation of Paddy straw mushrooms.

    வைக்கோல் காளான்களை வளர்த்தல் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. Give an account on classification of mushrooms.

    காளான்களை வகைப்படுத்துதல் பற்றி குறிப்பு தருக.

18. Discuss about nutritional analysis of mushroom.

    காளான்களின் சத்துக்களை பகுத்தறிதலை விளக்குக.

19. Discuss the methods for cultivation of *Agaricus*.

அகாரிகஸ் வளர்க்கும் முறைகளை விளக்குக.

20. Write an essay about various mushroom recipes.

பல்வேறு காளான் உணவு வகைகளைப் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

——— *** ———

AF-3475 **BMI6C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Microbiology

INDUSTRIAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Comment on Louis Pasteur.

   லூயிஸ் பாஸ்டர் பற்றி விளக்குக.

2. What is Fermentation ?

   நொதித்தல் என்றால் என்ன ?

3. Highlight the significance of indicator dye.

   அடையாள சாயத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

4. What is Foaming ?

நுரைதள்ளுதல் என்றால் என்ன ?

5. Elucidate Aerator.

ஏரேட்டர் விளக்குக.

6. Comment on Zymomonas.

ஸைமோமோனாஸ் பற்றி விளக்குக.

7. What is Pectinase ?

பெக்டினேஸ் என்றால் என்ன ?

8. Comment on *Streptomyces griseus*.

ஸ்ட்ரெப்டோமைசஸ் கிரிசியஸ் பற்றி விளக்குக.

9. Elucidate Wine.

பழச்சாறு விளக்குக.

10. What is aerobic fermentation ?

காற்றுள்ள நொதித்தல் என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Briefly discuss the strain development.

ஸ்ட்ரெயின் மேம்பாடு பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the Solid Fermentation.

திட நொதித்தல் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Briefly discuss the screening techniques of industrially important microbes.

தொழிற்சாலை பயன்பாட்டுள்ள நுண்ணுயிரிகளை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

(*Or*)

(b) Give a short note on Fermentation Process.

நொதித்தல் முறை பற்றி சுருக்கமான குறிப்பு தருக.

13. (a) Explain the factors involved in Fermentor design.

நொதிகலன் வடிவமைத்தலின் காரணிகள் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss the ethanol fermentation by yeast.

ஈஸ்ட்டினால் நடைபெறும் எத்தனால் நொதித்தல் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Explain the fermentation production of Penicillin.

பெனிசிலீன் உற்பத்தியின் நொதித்தல் முறை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss briefly the production of Vitamin B_{12}.

வைட்டமின் பி$_{12}$ உற்பத்தி பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

15. (a) Briefly discuss the production of industrial alcohol.

தொழிற்சாலை ஆல்கஹால் உற்பத்தி பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

(*Or*)

(b) Explain the production of Citric acid.

சிட்ரிக் அமில உற்பத்தி பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the History of Industrial Microbiology.

தொழிற்சாலை நுண்ணுயிரியலின் வரலாறு பற்றி விவாதி.

17. Write an essay about significance of raw materials for fermentation.

நொதித்தலில் மூலப்பொருட்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

18. Discuss the various types of Fermentors.

பல்வேறு வகையான நொதிகலன்கள் பற்றி விவாதி.

19. Explain the fermentation production of Glutamic acid.

நொதித்தல் மூலம் க்ளுடமிக் அமில உற்பத்தி பற்றி விளக்குக.

20. Discuss in detail about production of Wine.

ஒயின் தயாரித்தல் பற்றி விளக்கமாக விவாதி.

——— *** ———

AF-3476 **BMI6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Microbiology

MICROBIAL BIOTECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Comment on PCR.

   பி.சி.ஆர். பற்றி விளக்குக.

2. What is ligase ?

   லைகேஸ் என்றால் என்ன ?

3. Highlight the significance of cosmid.

   காஸ்மிட்களின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

4. Comment on P^{VC} vector.

P^{VC} கடத்திகள் பற்றி விளக்குக.

5. What is cloning ?

குளோனிங் என்றால் என்ன ?

6. Comment on gene library.

மரபணு நூலகம் பற்றி விளக்குக.

7. What is protein folding ?

புரதமடிப்பு என்றால் என்ன ?

8. Comment on gene sequencing.

மரபணு வரிசைப்படுத்துதல் பற்றி விளக்குக.

9. What is Ti plasmid ?

Ti பிலாஸ்மிடு என்றால் என்ன ?

10. Comment on rDNA.

ஆர்.டி.என்.ஏ பற்றி விளக்குக.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Give a short note on SDS–PAGE.

எஸ்.டி.எஸ். பேஜ் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain the nomenclature of restriction enzymes.

ரெஸ்ட்ரிக்சன் நொதிகளின் பெயரிடுதல் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Discuss about shuttle vectors.

ஸட்ல் கடத்திகள் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Give a detailed account on M13.

எம்13 பற்றி விரிவாக எழுதுக.

13. (a) Explain briefly about cDNA library.

சிடிஎன்ஏ நூலகம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

(*Or*)

(b) Give an account on Shot gun method.

துப்பாக்கி சுடும் முறை பற்றி விளக்குக.

14. (a) Briefly discuss RNA splicing mechanism.

ஆர்.என்.ஏ இணைவு முறை பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Give an account on chemical method of DNA sequencing.

டி.என்.ஏ. வேதியியல் முறையில் வரிசைப்படுத்துதல் பற்றி விளக்குக.

15. (a) How will you produce herbicide resistance plants?

களைக்கொல்லி எதிர்ப்பு தாவரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவாய் ?

(*Or*)

(b) Give a short note on transgenic animals.

மரபணு மாற்ற விலங்குகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account on pulsed field electrophoresis.

பல்ஸ்டு பீல்டு எலக்ட்ரோபோரசிஸ் பற்றி விளக்குக.

17. Discuss the structure and applications of pBR322.

pBR322 ன் உருவமைப்பு மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றி விளக்குக.

18. Give an account on genetic analysis of *Bacillus*.

போசில்லஸ் மரபணு பகுப்பாய்வு பற்றி குறிப்பு தருக.

19. Give a detailed account on automated sequencing methods.

தானியங்கி வரிசைப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி விளக்குக.

20. Discuss the role of rDNA technology in Insulin Production.

மரபணுமாற்ற தொழில்நுட்பம் இன்சுலின் தயாரித்தலில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

——— *** ———

AF-3477 **BMIE3A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Microbiology

Elective—BIOCHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Comment of pH.

   அமில காரத்தன்மை பற்றி விளக்குக.

2. What is Centrifuge ?

   சென்ட்ரிப்யூஜ் என்றால் என்ன ?

3. Comment on ketoses.

   கீடோசஸ் பற்றி விளக்குக.

4. Comment on Fructose.

ப்ரக்டோஸ் பற்றி விளக்குக.

5. Elucidate Peptide bond.

பெப்டைடு இணைவு விளக்குக.

6. Comment on α helix.

ஆல்பா கெலிக்ஸ் பற்றி விளக்குக.

7. Highlight the significance of Vitamin D.

வைட்டமின் டி - யின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

8. What is ES complex ?

ஈ எஸ் கூட்டு என்பது என்ன?

9. Elucidate simple lipid.

சாதாரண கொழுப்பு விளக்குக.

10. Comment on phospholipids.

பாஸ்போலிபிட்ஸ் பற்றி விளக்குக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Give an account on various types of bonding in biomolecules.

உயிர் மூலக்கூறுகளில் காணப்படும் பல்வேறு இணைப்புகளைப் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the optical isomerism with suitable examples.

ஆப்டிகல் ஐசோமெரிசத்தை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

12. (a) Discuss the structure of Polysaccharides.

பாலி சாக்கரைடுகளின் உருவமைப்பு பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Give an account on properties of monosaccharides.

மோனோ சாக்கரைடுகளின் தன்மைகள் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Give an account on globular proteins.

கோள புரதங்கள் பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the primary and secondary structure of proteins.

புரதத்தின் முதனிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை உருவமைப்புகள் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Give an account on working mechanism of enzyme action.

நொதிகள் செயல்பாட்டினை விரிவாக விளக்கவும்.

(*Or*)

(b) Briefly explain the structure and importance of Vitamin A.

வைட்டமின் ஏ யின் உருவமைப்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

15. (a) Give an account on the importance of Cholesterol.

கொலஸ்டிராலின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain in detail about the Saturated Fatty Acid.

பூரித கொழுப்பு அமிலம் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account on principles and applications of Chromatography.

குரோமம்டோ கிராபியின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

17. Give an account on classification of Carbohydrates.

கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைப்படுத்துதல் பற்றி விளக்குக.

18. Discuss the physical and chemical properties of Protein.

புரதத்தின் பௌதீக மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை விளக்குக.

19. Give an account on Water Soluble Vitamins.

தண்ணீரில் கரையக் கூடிய வைட்டமின்களைப் பற்றி குறிப்பு தருக.

20. Explain about Derived lipids.

டிரைவ்டு கொழுப்புகள் பற்றி விவரி.

——— *** ———

AF-3478 **BMIE3B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Microbiology

Elective—Entomology

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Comment on Odonata.

   ஓடனோட்டா பற்றி கூறுக.

2. Distinguish between Butterfly and Moth.

   பட்டாம்பூச்சி மற்றும் அந்திப்பூச்சிகளை வேறுபடுத்தி எழுதுக.

3. What is Soil builders ?

   மண் கட்டுமானர்கள் என்றால் என்ன ?

4. Comment on Bee's Wax.

தேனீ மெழுகு பற்றி கூறுக.

5. What is rice bug ?

அரிசி நாவாய்ப் பூச்சி என்றால் என்ன ?

6. Comment on castor semi looper.

ஆமணக்கு அரை சுருக்கு புழுக்கள் பற்றி கூறுக.

7. What is Economic Threshold Level ?

பொருளாதார இழப்பு ஆரம்ப நிலை என்றால் என்ன ?

8. Comment on major pest.

மகா தீங்கு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றி கூறுக.

9. Highlight the significance of Parasitoid.

ஒட்டுண்ணியின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

10. Comment on Protoplasmic Poison.

புரோட்டோபிளாச விஷம் பற்றி கூறுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Describe the characters of Lepidoptera with suitable examples.

செதிள் இறகுப் பூச்சிகளின் குணாதிசயங்களை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a short note on Hymenopterans.

குளவிகள் மற்றும் தேனீக்களைப் பற்றி சிறு குறிப்பெழுதுக.

12. (a) Explain in detail about insect pollinators with suitable examples.

பூச்சிகளில் மகரந்தசேர்க்கையாளர்கள் பற்றி தகுந்த உதாரணங்களுடன் விவரி.

(*Or*)

(b) Give a short note on any two sugarcane pests.

கரும்பில் தீமை செய்யும் ஏதேனும் இரு பூச்சிகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

13. (a) Discuss about Scavenging insects.

துப்புரவு பூச்சிகள் பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Give an account on any two mango pests.

மாம்பழத்தில் தீமை செய்யும் ஏதேனும் இரு பூச்சிகள் பற்றி குறிப்பு தருக.

14. (a) Analyze the sampling and monitoring methods for Pests.

தீமை செய்யும் பூச்சிகளை மாதிரி எடுத்தல் மற்றும் கண்காணிக்கும் முறைகள் பற்றி பகுத்தெழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain about different kinds on Pests.

தீமை செய்யும் பூச்சிகளின் வெவ்வேறு வகைகள் பற்றி விவரி.

15. (a) Critically analyze the chemical methods of Pest Control.

பூச்சிக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தி பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி பகுத்தெழுதுக.

(*Or*)

(b) Classify the pesticides based on mode of action.

பூச்சிக்கொல்லிகளை அது செயல்படும் விதத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay about Coleoptera.

கோலியாப்டீரா பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

17. Explain in detail about honey bees and their products.

தேனீக்கள் மற்றும் அதிலிருந்து பெறக்கூடிய பொருட்கள் பற்றி விரிவாக விவரி.

18. Discuss the bioecology, damage caused and control measures of any four pests of Paddy.

நெற்பயிர்களை தாக்கும் ஏதேனும் நான்கு பூச்சிகளின் வாழ்க்கை முறை, தாக்கும் விதம் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி விவாதி.

19. Narrate the precautions in handling pesticides.

பூச்சிக் கொல்லிகளை கையாளும் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறைகள் பற்றி விவரி.

20. Discuss in detail about biological method of pest control.

பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதில் உயிரியல் முறை பற்றி விவரி.

——— *** ———